

0.1 上半平面的 Dirichlet 问题

定理 0.1

设 u 是定义在实轴上的逐段连续函数, 如果 $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$ 和 $\lim_{t \rightarrow -\infty} u(t)$ 都存在且有限, 那么以 $u(t)$ 为边值的上半平面的 Dirichlet 问题的解可以写成

$$u(z_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_0}{(t-x_0)^2 + y_0^2} u(t) dt, \quad \text{Im } z_0 > 0. \quad (1)$$

也可以写成

$$u(z_0) = \text{Re} \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(t)}{t-z_0} dt. \quad (2)$$



证明 Show/Hide Proof

在上半平面中任取一点 $z_0 = x_0 + iy_0$, 作分式线性变换

$$w = \varphi(z) = \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0},$$

它把上半平面一一地映为 $|w| < 1$, 把实轴一一地映为单位圆周 $|w| = 1$. 通过这一映射, $u(t)$ 变成了 $|\zeta| = 1$ 上的函数 $u_1(\zeta) = u(\varphi^{-1}(\zeta))$, 它在 $|\zeta| = 1$ 上除了有限个第一类间断点外处处连续. 根据单位圆盘上 Poisson 公式, 可以得到

$$u_1(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_1(e^{i\varphi}) d\varphi. \quad (3)$$

因为 $u_1(0) = u(z_0)$, $u_1(e^{i\varphi}) = u(t)$, 并且

$$e^{i\varphi} = \frac{t - z_0}{t - \bar{z}_0}.$$

上式两边取对数后求微分, 即得

$$d\varphi = \frac{2y_0 dt}{(t-x_0)^2 + y_0^2}, \quad z_0 = x_0 + iy_0. \quad (4)$$

把 (3) 式和 (4) 式代入, 即得 $u(z)$ 的表达式

$$u(z_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_0}{(t-x_0)^2 + y_0^2} u(t) dt, \quad \text{Im } z_0 > 0.$$

由于

$$\text{Re} \frac{1}{i(t-z_0)} = \frac{y_0}{(t-x_0)^2 + y_0^2},$$

故上式也可改写为

$$u(z_0) = \text{Re} \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(t)}{t-z_0} dt.$$

□

例题 0.1 设 $w = f(z)$ 是把上半平面 D 一一地映为多角形区域 G , 且在 $\bar{D}$ 上连续的双全纯函数. 如果 G 在其顶点 w_k 处的顶角为 $\alpha_k \pi$ ($0 < \alpha_k < 2$), 实轴上与 w_k 对应的点为 a_k ($k = 1, \dots, n$), $-\infty < a_1 < \dots < a_n < \infty$, 则要证明

$$f(z) = C \int_{z_0}^z (z-a_1)^{\alpha_1-1} \dots (z-a_n)^{\alpha_n-1} dz + C_1. \quad (5)$$

证明 Show/Hide Proof

记 $v(z) = \arg f'(z)$, 它是上半平面中的调和函数. 考虑它在实轴上满足的条件. 当 $z \in (a_k, a_{k+1})$ ($k = 1, \dots, n-1$) 时, $f(z)$ 在线段 $w_k w_{k+1}$ 上. 根据导数辐角的几何意义, 此时有

$$v(z) = \arg f'(z) = \arg(w_{k+1} - w_k), \quad k = 1, \dots, n-1.$$

若记 $a_0 = -\infty, a_{n+1} = \infty$, 则当 $z \in (a_0, a_1)$ 或 $z \in (a_n, a_{n+1})$ 时, $f(z)$ 在线段 $w_n w_1$ 上, 所以此时有

$$v(z) = \arg f'(z) = \arg(w_1 - w_n).$$

如果记

$$\theta_k = \begin{cases} \arg(w_{k+1} - w_k), & k = 1, \dots, n-1; \\ \arg(w_1 - w_n), & k = 0, n. \end{cases} \quad (6)$$

那么 v 在实轴上应满足条件

$$v(t) = \theta_k, \quad a_k < t < a_{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

根据上半平面 Dirichlet 问题解的公式 (2), 有

$$v(z) = \operatorname{Re} \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{v(t)}{t-z} dt = \sum_{k=0}^n \operatorname{Re} \frac{\theta_k}{\pi i} \ln \frac{z-a_{k+1}}{z-a_k} = \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^n \theta_k \arg \frac{z-a_{k+1}}{z-a_k}.$$

容易知道, 当 z 在上半平面时, 有

$$\arg(z-a_0) = 0, \quad \arg(z-a_{n+1}) = \pi. \quad (7)$$

记

$$S_k = \sum_{j=0}^k \arg \frac{z-a_{j+1}}{z-a_j} = \arg(z-a_{k+1}).$$

应用 Abel 变换和 (7) 式, 有

$$v(z) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n (\theta_{k-1} - \theta_k) \arg(z-a_k) + \theta_n.$$

但从 (6) 式容易直接验证

$$\theta_{k-1} - \theta_k = (\alpha_k - 1)\pi, \quad k = 1, \dots, n.$$

因而有

$$\arg f'(z) = v(z) = \sum_{k=1}^n (\alpha_k - 1) \arg(z-a_k) + \theta_n.$$

现在令

$$F(z) = \sum_{k=1}^n (\alpha_k - 1) \ln(z-a_k) + i\theta_n,$$

它和 $\ln f'(z)$ 有相同的虚部, 所以

$$\ln f'(z) = \ln C + i\theta_n + \sum_{k=1}^n (\alpha_k - 1) \ln(z-a_k).$$

由此即得

$$f'(z) = C \prod_{k=1}^n (z-a_k)^{\alpha_k-1}.$$

进而求出积分, 即得到公式 (5).

□